

Activitat 2.2: Ordres sobre fitxers i directoris

Sistemes informàtics	GRUP:	QUALIFICACIÓ:
RA 3 Gestiona la informació del sistema identificant les estructures d'emmagatzematge i aplicant mesures per assegurar la integritat de les dades.		
NOM I COGNOMS: SOLUCIÓ	DATA:	

Informació general:

Instruccions

- L'activitat es farà per **parelles**.
- En cas que escriviu, cal respondre en color **blau obscur**.
- Afegiu captures de pantalla on es vegi el vostre usuari al prompt. Si l'usuari no permet identificar-vos, canvieu el hostname de la màquina. Com a última opció, creeu una carpeta amb el vostre nom i cognom i treballeu dintre d'aquesta.
- Utilitzeu un màquina amb Linux instal·lada en local o virtualitzada, és indiferent.
- Cal lliurar-la al Moodle de l'assignatura en format pdf dins del termini establert i amb la següent nomenclatura: NomCognom1_NomCognom2_SI_RAX_AcX.pdf
- En els treballs en grup cal que tots els/les alumnes entreguen la pràctica.

Objectius

Aprendre el funcionament de les ordres relacionades amb el tractament de fitxers i directoris a GNU/Linux utilitzant les ajudes que ens ofereix el sistema.

Eines

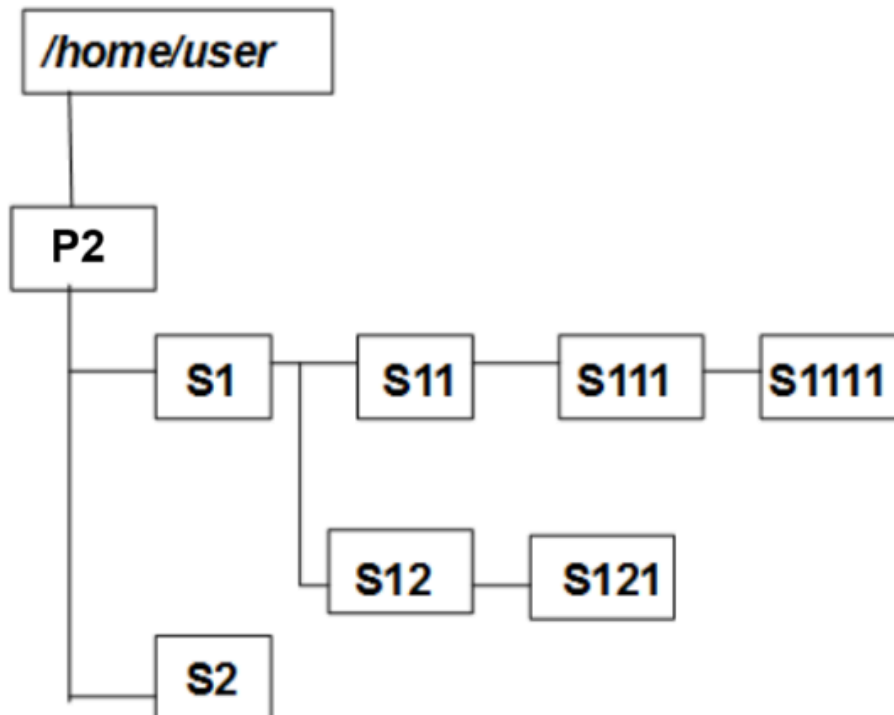
Les ordres que s'utilitzaran en aquesta pràctica són:

pwd	ls	rm	rmdir	mkdir
cp	cd	mv	cat	

Tasca 1: Creació de directoris

- a. Crea l'estructura de directoris anterior fent servir **el mínim de comandes possible**.

NOTA: \$home/user es refereix al directori personal.



```
isard@pepgarcia:~$ mkdir -p P2/S1/S11/S111/S1111
isard@pepgarcia:~$ mkdir -p P2/S1/S12/S121
isard@pepgarcia:~$ mkdir -p P2/S2
```

Tasca 2: Directoris i fitxers

Utilitza **S11** com a directori actiu per respondre a les següents qüestions:

- a) A la carpeta S12, crea un fitxer amb el nom a1.txt el contingut del qual siga l'ajuda de l'ordre tree.

```
isard@pepgarcia:~/P2/S1/S11$ tree --help > ../S12/a1.txt
```

- b) A la carpeta S12, crea un fitxer amb el nom a2.txt que continga un llistat de la carpeta /etc format per dos columnes amb la informació del inode i el nom.

```
isard@pepgarcia:~/P2/S1/S11$ ls -i -1 /etc/ > ../S12/a2.txt
```

- c) Fes una còpia del fitxer a1.txt a la mateixa carpeta però amb el nom b1.txt fent servir **rutes absolutes**.

```
isard@pepgarcia:~/P2/S1/S11$ cp /home/isard/P2/S1/S12/a1.txt /home/isard/P2/S1/S12/b1.txt
```

- d) Fes una còpia del fitxer a2.txt a la mateixa carpeta però amb el nom b2.txt fent servir **rutes relatives**.

```
isard@pepgarcia:~/P2/S1/S11$ cp ../S12/a2.txt ../S12/b2.txt
```

- e) Usant comodins, copia tots els fitxers a la carpeta S111 fent servir les rutes més curtes possibles.

```
isard@pepgarcia:~/P2/S1/S11$ cp ../S12/* S111/  
cp: no s'ha especificat «-r»; es descarta el directori '../S12/S121'
```

El missatge simplement ens avisa de que no es copia el contingut de la carpeta S121, però la resta de fitxers sí que s'han copiat.

- f) Fes que els fitxer b1.txt de la carpeta S111 sigui ocult. Has d'utilitzar una comanda de les que hem vist fins ara.

```
isard@pepgarcia:~/P2/S1/S11$ mv ../S12/b1.txt ../S12/.b1.txt
```

- g) Llista la carpeta S111 i fes que es mostre tant el fitxer ocult com la resta.

```
isard@pepgarcia:~/P2/S1/S11$ ls ../S12  
a1.txt  a2.txt  b2.txt  S121  
isard@pepgarcia:~/P2/S1/S11$ ls -a ../S12  
.  ..  a1.txt  a2.txt  .b1.txt  b2.txt  S121
```

Si executem ls sense cap opció, el fitxer apareix perquè és ocult. Per mostrar-lo hem d'utilitzar l'opció -a.

- h) Mostra els fitxers de text de la carpeta S12 que continguin el número 1 al seu nom. No et limites als fitxers actuals, imagina que un futur pot haver-hi més.

```
isard@pepgarcia:~/P2/S1/S11$ ls ../S12/*1*  
../S12/a1.txt  
  
../S12/S121:
```

- i) Esborra la carpeta S12 i tot el seu contingut.

```
isard@pepgarcia:~/P2/S1/S11$ rm -r ../S12/
```

L'opció -r ens permet esborrar directoris i el seu contingut recursivament.

- j) Explica breument què farà cadascuna d'aquestes comandes. Per a ajudar-te, pots executar-les a la carpeta S11 (no cal que mostres aquesta part).

- i) `ls -l a*`

Llista amb detalls el contingut del directori que comence per a.

- ii) `ls -l c?.*`

Llista amb detalls els fitxers (o directoris) que comencen per la lletra c seguida de qualsevol altra lletra o número, un punt i qualsevol extensió.

- iii) `ls -l a[2-4]*`

Llista amb detalls els fitxers o directoris que comencen per la lletra a seguida del número 2, 3 o 4.

- iv) `ls -l a[!b-d]*`

Llista amb detalls els fitxers o directoris que comencen per la lletra a seguida d'algun número o alguna lletra que no siga b, c ni d.